華中科技大學

《软件工程》项目报告

题目：弈·信——基于状态通道的五子棋可信积分结算系统

课程名称：软件工程

专业班级：［由本人填写］

组　　名：弈·信（个人一体化实施）

项目作者：学号［待填写］　姓名［待填写］

指导教师：［由本人填写］

报告日期：2026 年 10 月 27 日（生成日）

计算机科学与技术学院

任务书

一 总体要求

综合运用软件工程思想开发区块链（通道）五子棋，完成问题定义、NABCD、需求分析、原型、概要与详细设计、编码、测试、交付和报告。依据课程教案选题 3，游戏结束时须使用区块链正确结算积分，并尽量避免游戏给底层链带来较大事务负担。

二 基本内容

本项目实现中文 Web 五子棋、真实本地 EVM 合约、链下 EIP-712 双签、积分锁定与结算、非合作争议救济、证据核验和同口径负载比较。按用户安排由一名学生一体化实施，AI 辅助产出与验证，不虚构多人分工、会议、访谈或用户满意率。

三 成果与评价依据

需求分析 20%、设计 35%、编码测试 30%、创新 10%、真实反馈 5%为模板和教案一致的项目内部指标；课程总评在不同课件中存在不同口径，最终以任课教师说明为准。报告提供实际程序、版本记录、测试与回执，公开发布和真实用户反馈暂未发生，单独列示。

四 范围规则

严禁修改 Gomoku 工作区以外的任何内容！工作区固定为 E:\Gomoku。外部课程材料只读；源码、依赖、缓存、日志、证据和报告均在工作区。个人信息由本人补填，不冒用参考报告作者信息。

摘要

针对区块链逐步处理游戏操作会增加事务负载的问题，本项目设计并实现“弈·信”状态通道五子棋。系统采用 React 中文交互界面、WebSocket 消息中继、ethers 签名与 RPC 适配、Ganache 本地 EVM 及 Solidity 合约。双方在每一手之后对完整有序棋谱进行 EIP-712 双签，正常对局仅在开通、加入和终局结算时发送链上交易；合约重放棋谱并检查合法性后分配演示积分。对手拒签或离线时，参与者可提交双签快照进入限时争议，通过更高前缀更新、本人链上落子或超时结算继续完成对局。

工程过程采用 NABCD、编号需求、44 项 WBS、可追踪设计与测试、关键决策记录及版本留痕。实测合约 11 组、共享协议 4 组、Edge 浏览器 8 组均通过。9 手黑胜的对局交易数由逐步上链基线 11 笔降为 3 笔，总 gasUsed 从 1,231,480 降为 436,143；10 手白胜由 12 笔降为 3 笔，总 gasUsed 从 1,406,433 降为 448,105。225 手合法和棋真实结算使用 3,550,645 gas；浏览器验证拒签最后一手仍能经 4 笔对局交易正确结算。上述数据来自本地单节点真实 EVM 执行，不等同于公网上的 TPS 或真实资产费用。

关键词：五子棋；状态通道；EIP-712；智能合约；争议结算；软件工程

目录

任务书.....2

摘要.....3

1 问题定义.....5

2 需求分析.....10

3 概要设计和详细设计.....21

4 实现与测试.....35

5 总结.....47

6 体会.....49

附录 A WBS、交付矩阵与复现入口.....50

附录 B 关键实现摘录与不变量.....54

附录 C 参考资料、开源模块与 AI 使用说明.....55

目录页码按随附 PDF 的实际分页自动核对。正文保留课程模板的六章结构；修改内容重新分页后须同步更新目录。个人身份、真实发布和反馈留待本人补充。

1 问题定义

1.1 项目背景及意义

课程题目同时要求“正确链上结算”和“减少链事务”，因此核心不是把棋盘显示在网页，而是设计规则与信任的分工。每步上链可以直接由合约裁决，但一局 m 手需处理大量事务；中心化记分虽便捷，却无法提供本题要求的合约结算证据。状态通道将频繁更新移到链下，仅在必要时提交可验证状态，适合参与者固定、规则确定、交替行动的五子棋。

本项目将积分限定为教学用途：地址注册获得 1000 分，双方各锁定 stake，胜者获双方锁分、和棋各返锁分。该记账可以验证守恒和一次性支付，但自由地址注册存在女巫攻击，不能被解释为真实竞技信誉或资产价值。

1.2 NABCD 分析

表 1-1 维度 / 项目分析 / 待验证假设与证据方法

维度	项目分析	待验证假设与证据方法
N：Need	核心需求是假设：用户希望对弈顺畅，并能解释积分为何可信；每步等待链确认会破坏节奏，单纯中心化积分又难以自行核验。目标首先是课程同学、休闲棋类用户及想理解通道的学习者	尚无访谈。让真实试用者完成落子/结算任务，观察是否理解签名、交易和积分来源；避免把课程要求直接写成已证实市场需求
A：Approach	前端中文棋盘；每步本地规则校验与 EIP-712 签名；必要中继仅传消息；开通/结束少量链上交易；合约验证与积分；争议期响应/超时；证据包与可视化	以规则单元、协议反例、本地 EVM 集成和双窗口系统测试验证；先验证安全闭环再扩充玩法
B：Benefit	正常落子无需逐步链确认；对局可追溯；单方拒绝继续仍有退出机制；用可视化帮助理解链下与链上成本	分开测点击响应、签名耗时、交易次数及 gas；用户是否读懂界面由真实任务反馈判断。收益不写成已达成百分比

维度	项目分析	待验证假设与证据方法
C：Competitors	比较三类替代方案：中心化在线五子棋、每步上链游戏、签名通道游戏。前者体验成熟但依赖服务方记分；逐步上链易核验但交易多；通道复杂且要求保存状态并监控争议	本文未实测具体商业产品，以上为架构比较。后续具体竞品须记录官网/仓库 URL、访问日、许可证/版本、截图与实测范围；不编造产品缺陷或用户量
D：Delivery	准备公开介绍/下载/源码页，提供截图、真实获取路径、中文启动说明、演示视频；用户下载后可在自己机器运行本地 EVM；课堂 8 分钟展示并收集真实反馈	公开页至少保留 1 个月是课程要求。静态页和本地完整链演示的差别须标明；上线时间/地址/保留期限等真实发布后填写，当前未声称已发布

1.3 基本目标与范围

系统须支持不同浏览器上下文的独立钱包对局、合法棋谱双签、链上自然终局结算、不合作争议、邀请到期退款、证据导入导出与真实负载展示。规则为 15×15 自由五子棋，黑先，无禁手，连续至少五子获胜，满盘无胜为和棋。提前认输、约定和棋、公共匹配、AI 棋手及可兑现代币不在 v1 实现范围。

设计创新集中在可解释可信流程：界面分别展示提案、双签确认与链上结算；合约同时校验签名与规则；拒签最后胜手有可执行救济；观察钱包可独立核验证据；负载比较公开初始化与异常成本。这里的创新是组合实现与课程工程价值，不宣称首创或安全证明。

1.4 可行性与方案选择

技术上，五子棋规则确定且最多 225 手，紧凑 bytes 棋谱能够在本地 EVM 完整回放；OpenZeppelin 提供成熟 typed-data 和 ECDSA 基础，ethers 处理钱包、ABI 与 RPC。资源上，已配置 Windows、Node 和 Edge 即可运行，无需公网钱包、真实代币或付费节点。经济上避免真实资产费用，但不把开发和维护人力成本记为零。工程上采用单应用进程和共享规则模块，降低部署复杂度，并以

规则、安全、系统和证据测试控制风险。

表 1-2 方案 / 适合的目标 / 本项目判断与证据边界

方案	适合的目标	本项目判断与证据边界
中心化服务记分	便捷同步、账户管理	架构简单，但积分最终依赖服务方；不满足本项目真实合约结算要求。属于架构推理，未进行商业竞品实测
每步上链	所有落子由合约直接验证	本项目自主基线 GomokuOnchainBaseline 采用相同规则/积分；每局 open+join+每步 playMove，最后手自动结算时 m+2 笔；真实 gas 结果待测试证据
应用专用双签通道（当前）	低正常事务量、清晰规则、可解释争议	每步双方对完整新谱签名，合作终局 3 笔；争议转链上推进/超时，代价是保存证据/在线监控，正常少交易不代表异常恒定少交易
通用状态通道框架 go-perun	泛化双方通道、注入链后端、持久化和 watchtower	README 列出相关能力，但接入 Go 及对应后端会扩大本课设范围；作为方案参考，未导入或移植其源码/协议证明
EVM 应用框架 MUD	存储、升级、委托与前端同步等通用基础	README 支持这些能力陈述，但不据此称 MUD 是签名通道或自带低事务五子棋；本项目不引入整套框架

1.5 人员与进度管理

项目按用户要求由本人统一承担产品、需求、设计、实现、验证和报告责任；AI 作为工具辅助，不列作有学号的组员。参考图书馆范文明确存在单人实施示例，但这不能替代本项目向教师确认课程安排。本次实际采用一个会话连续增量实施，各阶段留有真实工具记录和 Git 提交；不把计划 116 小时写成已经工作 116 小时，也不伪造 30 天提交历史。

图 1-1 给出相对甘特规划。44 项 WBS 涵盖从材料分析到交付展示，详细任

务见附录 A；实际已验证与待办矩阵见第 5 章。

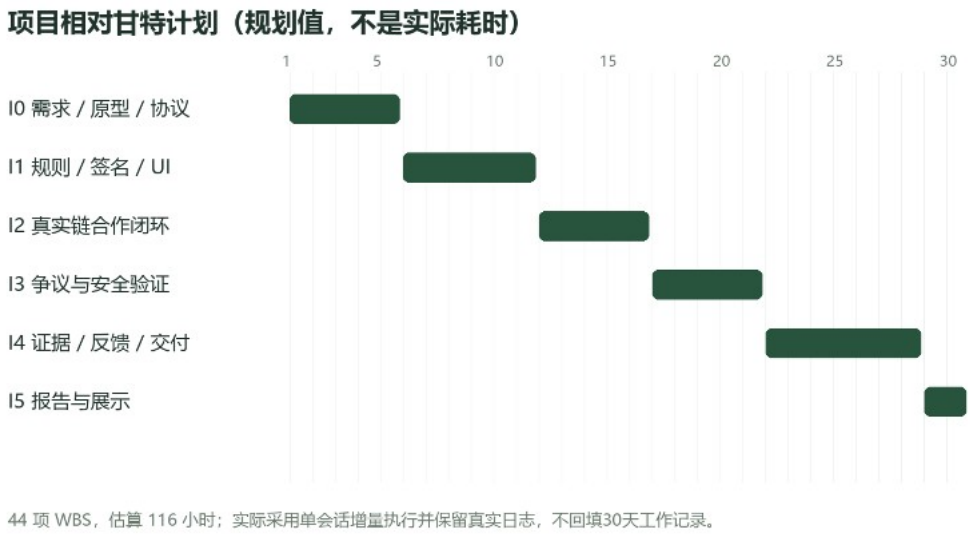


图 1-1 相对迭代甘特规划，非实际日历工时

表 1-3 迭代 / 相对工作日/预算 / 交付增量

迭代	相对工作日/预算	交付增量	退出门槛
I0 定义与风险验证	D1–D5，19h	课程映射、NABCD、需求、WBS、原型与安全 ADR	来源/范围/签名与争议语义清楚；不使用假反馈
I1 链下完整对弈	D6–D11，23h	规则、棋盘、双签、双地址同步、持久化	合法局可玩；规则/签名反例过关；原型与产品标注一致
I2 真实合作链闭环	D12–D16，20h	本地节点、注册/锁分、开通/加入、合约棋谱验证、结算、交易 UI	真实部署/开局/结束回执；非法状态拒绝；锁分释放守恒
I3 非合作退出	D17–D21，19h	争议、forceMove、期限、强结算、断连与重放测试	旧状态纠正、拒签胜棋、最后时刻完整响应期、边界有证据
I4 验证与实际交付	D22–D28，27h	证据、对照、性能、适配、说明、发布准备与真实反馈	数据口径可查；公开发布和反馈未发生则保留缺口，不能过度宣称
I5 报告与展示	D29–D30，8h	课程模板报告、个人体会、8 分钟展示	文档/源码/测试/链证据一致；课程检查清单逐项标状态

1.6 风险管理

优先处理签名未绑定业务状态、旧快照覆盖、更高状态不给下一方响应时间、最后一手拒签、最长局 gas 以及本地单链被误称生产可信等风险。具体缓解是完整谱与域绑定、前缀单调、有效推进重置期限、forceMove、真实长局结算、明确监控义务。公开反馈与外部发布为尚待本人完成的日历依赖，无法由自动化执行替代。

2 需求分析

2.1 需求获取与业务目标

需求主要来自课程选题、教案、PPT 和用户直接指示。没有开展真人访谈，因此 NABCD 中的用户价值和推广判断作为待验证假设。需求分业务、用户、功能和非功能四层，使用 SRC→BR→UC→FR/NFR→AT→原始证据建立追踪。需求基线共 26 项 FR、15 项 NFR 和 12 组验收场景，不把基线文本的存在等同于所有要求均已验证。

表 2-1 业务编号 / 目标 / 成功判据/证据

业务编号	目标	成功判据/证据
BR-01	可以顺畅完成真实双人五子棋	两个不同参与方完成合法对局；客户端规则、棋谱和合约结果一致
BR-02	积分具有可验证的结算来源	本地 EVM 真实回执、合约积分读取、事件可追溯；重复结算无效
BR-03	降低正常对局对底层链的事务负担	实际正常路径交易与链下落子数分别计数；对照每步上链基线并公开统计口径
BR-04	对手不合作时有明确退出路径	本地链真实执行挑战、响应、期限前拒绝及到期强制结算
BR-05	让非区块链用户理解可信来源与代价	中文状态解释、签名/交易区别、证据导出、真实用户试用反馈
BR-06	形成可复核课程工程成果	可追踪需求、设计、版本、原始测试、≥30 项 WBS、实际发布和反馈证据

2.2 UML 用例与用户流程

图 2-1 给出参与者与功能边界。两个玩家分别保管测试私钥；观察者可查看和核验证据，但不能执行成员挑战或落子。中继是通信基础，不是计分裁判。

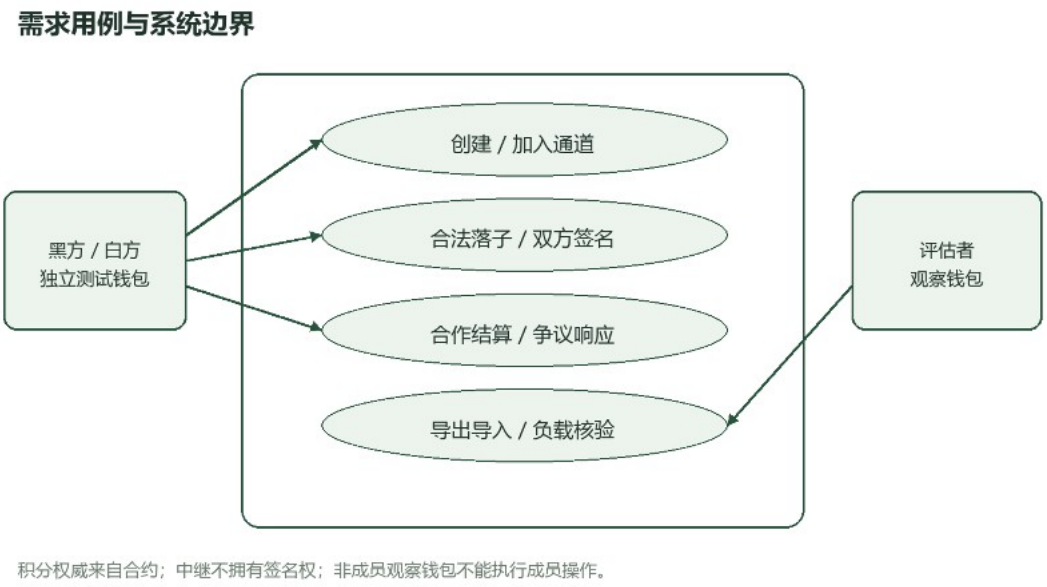


图 2-1 系统用例与参与者边界

表 2-2 用例 / 主角色 / 前置→主成功场景→结果

用例	主角色	前置→主成功场景→结果	异常/关联需求
UC-01 了解和配置	玩家/评估者	阅读说明→检查本地节点与链/合约→选择本地账户→就绪	节点不可达/错链阻止交易；FR-01/02/03
UC-02 创建与加入	两玩家	不同地址、明确 stake/规则→注册有余额→黑 open/白 join 均成功并锁分→Active	同地址/余额不足/重复 ID/未确认不可开始；未加入到期退款；FR-04/05
UC-03 链下对弈	两玩家	合法当前状态→当前方选空格签新完整谱→对方验证并签同谱→双签保存并更新轮次	越界、占位、错序、丢包、拒签均不提交为 committed；FR-06 至 10
UC-04 合作结算	两玩家	合法终局且完整双签→提交真实 settle→按胜负/和棋释放锁分	交易失败不能显示已结算；首版无提前认输/合意和棋；FR-11/12/17
UC-05 非合作退出	任一玩家	有双签快照/空谱→challenge→更高前缀快照或本人 forceMove→终局即时/非终局到期结算	旧状态、前缀、最后一手拒签、期限边界；FR-13 至 16

用例	主角色	前置→主成功场景→结果	异常/关联需求
UC-06 查看与恢复	玩家	保存证据→刷新/重连→读取链状态并校验本地签名→恢复同一棋局	无可信本地最新状态须提示风险，不能自动造状态；FR-10/18
UC-07 导出核验	玩家/评估者	对局或结算证据→导出→重新导入校验→显示每项结果与限制	篡改、缺失 RPC、链重置分别说明；FR-19/20
UC-08 比较负载	评估者	选择同局→查看真实交易和假设基线→读取统计定义与原始回执	无数据时空状态，不填示意数冒充实测；FR-21/22
UC-09 获取与反馈	真实用户	真实获取软件→完成任务→自愿反馈→形成问题与迭代	未发布/无人试用如实记缺口；FR-23/24

2.3 功能需求与验收标准

表 2-3 编号/优先级 / 功能与来源/目标 / 验收标准

编号/优先级	功能与来源/目标	验收标准
FR-01 P0	中文首页、规则与流程指引；SRC-03/BR-05	AC-F01：首次访问可找到开始对局、规则、积分说明、链状态和证据入口；状态/错误用中文解释，提供本地演示身份说明
FR-02 P0	真实链连接与健康检查；SRC-01/BR-02	AC-F02：RPC 可达且 chainId、部署合约匹配才允许链上操作；节点关闭/错误链/无代码地址时阻止发送并显示原因；健康状态来自真实读取
FR-03 P0	本地账户与签名授权；SRC-03/BR-02	AC-F03：展示当前地址和仅限本地测试提示；两玩家地址不同；拒签、切换账户或切换链后原操作停止且不伪造成功

编号/优先级	功能与来源/目标	验收标准
FR-04 P0	注册、邀请与参数确认；SRC-03/BR-01	AC-F04：每地址最多注册领取一次 1000 分；开局前查看黑白地址、stake、规则、邀请/争议期；不足额/相同地址/重复 ID 拒绝；未加入邀请到期仅黑方可取消并退锁分
FR-05 P0	合约开通并加入对局；SRC-01/BR-02	AC-F05：黑 open 和白 join 产生真实交易并分别锁 stake，白方加入后才 Active；读取唯一 channelId 及不可变参数；pending/revert 不可标为开局成功；已注册玩家正常 open+join+settle=3 笔
FR-06 P0	棋盘落子与规则；SRC-03/BR-01	AC-F06：15×15、黑先、轮流、任一方向≥5 获胜；越界/占位/越权/终局后落子均拒绝且 seq 不变；满盘无胜为和棋
FR-07 P0	每步 EIP-712 完整棋谱双签；SRC-03/BR-02	AC-F07：每个 committed 新谱具有黑白双方 State(channelId,movesHash)签名；篡改棋谱、错签人/链/合约/局均失败；v1 跨完全相同链重建的限制须说明
FR-08 P0	对端验证与同步；SRC-03/BR-01	AC-F08：接收方独立验签并确认恰扩展一手、轮次/占位/前缀后签同谱；非前缀/跳步拒绝；重复消息不重复落子；单签 pending 与双签 committed 清楚区分
FR-09 P0	完整状态有效性；SRC-01/BR-02	AC-F09：客户端与合约针对同一棋谱给出一致结果；即使签名正确，非法顺序、轮次、占位、伪造 winner、终局后追加也在链上拒绝
FR-10 P0	本地持久化与提交状态；SRC-03/BR-04	AC-F10：已验证棋谱和签名刷新后可读取；待签/待发送/已验/已上链区分；存储失败有提示；不把尚未收到的对方签名补造为完整证据

编号/优先级	功能与来源/目标	验收标准
FR-11 P0	合作终局结算；SRC-01/BR-02	AC-F11：合法五连/满盘且双方快照签名可 settle；非终局合作 settle 拒绝；Dispute 中不回退或使用不相容谱；UI 以回执和读取为准
FR-12 P0	链上锁分、释放与幂等；SRC-01/BR-02	AC-F12：open 扣黑 stake、join 扣白 stake，胜者获 2stake、和棋各返 stake；取消邀请只返已锁黑 stake；注册外总可用+锁定积分守恒，重复结算不改余额
FR-13 P0	发起挑战；SRC-03/BR-04	AC-F13：仅成员可用有效双签快照或初始空谱 challenge；非终局生成 seq/deadline，终局即时结算；非法证据/越权拒绝
FR-14 P0	更新快照或强制落子；SRC-03/BR-04	AC-F14：t<deadline 时更长且原谱为前缀的双签快照可更新；仅当前方可 forceMove 合法一手；低/同序/非前缀拒绝；有效非终局推进重置完整响应期，终局即时结算
FR-15 P0	超时强制结算；SRC-03/BR-04	AC-F15：t<deadline 拒绝 claimTimeout，t>=deadline 仅成员可调用且当前应落子方超时负；无需对手签名，胜者获 2stake 一次；已终局由对应交易即时结算
FR-16 P0	争议提示与链时间；SRC-03/BR-05	AC-F16：展示候选 seq、轮次、剩余期、可执行动作与监控义务；浏览器改时间不改变合约授权；节点不可达时不显示确定可结算
FR-17 P0	交易生命周期与错误恢复；SRC-03/BR-02	AC-F17：待授权/已发送/待确认/成功/失败区分，提供真实 txHash；重复点击不形成重复积分；拒签/revert/RPC 断连允许安全重试或重新读取

编号/优先级	功能与来源/目标	验收标准
FR-18 P0	重连与链重置识别；SRC-03/ BR-04	AC-F18：刷新后核对链上状态、部署实例与本地证据；重置链或部署变化时隔离旧状态，不把旧交易标当前有效；中继离线仍可使用证据发起链上退出
FR-19 P0	结构化证据导出；SRC-03/ BR-05	AC-F19：可导出含 schema、EIP-712 域、规则、完整棋谱与黑白快照签名、真实交易/回执、结果和统计口径的数据；不含私钥/助记词；初始化/每局交易缺失明确标出
FR-20 P0	证据导入验证；SRC-03/BR-05	AC-F20：重新导入可重算双方快照签名、movesHash、棋局规则和结果；有 RPC 时核对回执/事件/合约；无 RPC 只显示链下校验并标链上未核验；篡改包出现具体失败项
FR-21 P0	交易负载对照可视化；SRC-01/BR-03	AC-F21：同局显示链下步数、正常/争议实际交易数与每步上链基线；实际计数可追到回执；估算明确标注，空数据不显示“节省已达成”
FR-22 P0	数据口径与 gas 明细；SRC-01/BR-03	AC-F22：展示部署/准备/开通/结束/争议分类、成功与失败交易、gasUsed 及单位；比较基线有同口径或明确假设；不得将交易数降幅写成 TPS/gas 降幅
FR-23 P0	软件介绍与准确获取方法；SRC-02/BR-06	AC-F23：介绍页含真实截图、规则、环境、启动/下载/源码入口、本地链边界；正式发布后从独立用户环境核实真实地址与获取方法；保留 1 个月有安排与记录
FR-24 P0	真实反馈与追踪；SRC-02/ BR-06	AC-F24：有真实自愿用户试用记录才填已完成；每条意见关联版本、任务、证据、需求/缺陷及处理；无人试用保留缺口，AI 模拟不算

编号/优先级	功能与来源/目标	验收标准
FR-25 P1	棋谱逐步回放；SRC-03/BR-05	AC-F25：上一/下一步和最终棋盘可重建，显示序号与签名者；回放不发送交易、不改积分；非法导入先阻止播放
FR-26 P1	多路径演示引导；SRC-02/ BR-06	AC-F26：说明合作胜负、和棋、拒绝合作、旧状态挑战、到期退出的真实操作步骤；测试专用时间推进显式标识且仅允许本地环境

2.4 非功能需求与验收标准

表 2-4 编号/优先级 / 质量属性 / 验收标准

编号/优先级	质量属性	验收标准
NFR-01 P0	安全：签名与授权	覆盖错签人、棋谱篡改、错域、跨局/跨链/跨合约、旧/非前缀状态；相应边界拒绝且不错误改分；本地链重建前端隔离与密码学域限制分别记录，不声称 v1 具独立纪元
NFR-02 P0	安全：状态与结算不变量	合法序列≤225、仅新空格、黑白交替、终局不可追加；gameId 仅结算一次；注册发行量=可用余额+未结束锁分，结算释放守恒；合约不得信前端 winner
NFR-03 P0	可复现与环境隔离	从锁定版本按说明在 E:\Gomoku 内安装/构建/启动/测试；缓存、临时、日志、链数据均在工作区；不安装全局、不改系统、不写区外；保留实际命令与原始结果
NFR-04 P0	易用与中文表达	首页到开局/证据/规则入口可直接找到；中文说明签名与交易区别、超时义务；真实试用目标≥3 人（目标非成绩）；报告实际人数/成功任务数/阻塞而非预设满意率

编号/优先级	质量属性	验收标准
NFR-05 P0	交互性能	本地环境，预热后 100 次合法操作采样，点击至视觉反馈 P95 目标≤100ms；签名等待/网络往返/链确认单独测量，不计入纯渲染指标或虚构排除异常
NFR-06 P0	交易负载	正常双签落子不发交易，已注册玩家每局 open+join+settle=3 笔成功交易；部署/注册另计；逐步上链基线若最后落子即结算为 m+2 笔（同 open/join）；未实测基线标估算；争议/失败另计并附回执
NFR-07 P0	终局/争议可执行性	最长合法有效棋谱的结算与挑战在配置的本地区块 gas 上限内成功，记录 gasUsed 与上限；目标≤区块上限 80%作余量，若未达需优化或明确限制，不只测 9 步短局
NFR-08 P0	可靠性/恢复	浏览器刷新、重复消息、中继断开、RPC 中断、交易失败后不产生静默丢子/重复积分；链恢复后以合约状态核对；证据缺失需明确提示无法保证恢复
NFR-09 P0	可访问性与适配	360×800、768×1024、1440×900 视口下核心流程可操作，棋盘不与操作栏重叠；按钮有文本名、焦点可见、键盘可选格并确认；不只靠颜色区分棋子/状态；正文对比度目标≥4.5:1
NFR-10 P0	隐私与本地密钥	扫查源码/配置/日志/证据不含真实密钥、助记词和非必要个人资料；演示签名器只允许已配置本地测试链；导出包无私钥字段；用户录屏/照片保存须有同意

编号/优先级	质量属性	验收标准
NFR-11 P0	可维护与一致性	规则、typed-data、链适配、UI、证据验证分层；接口与 schema 版本明确；对同一测试向量前端与合约一致；变更记录关联需求、ADR 和测试
NFR-12 P0	依赖与许可证	核心依赖锁定版本；依赖清单含来源/用途/许可证/自主实现边界；无明确许可素材不可公开使用；不能把第三方游戏核心当本人原创
NFR-13 P0	数据诚实与可追踪	所有“已实现/已测试/已发布/用户认为”都有可定位证据；图表区分实测/估算/设计；测试失败和局限保留；不编造团队、采访、交易或效率提升
NFR-14 P0	本地网络安全边界	节点/RPC/演示账户默认仅本机使用；错误链/公网 RPC 配置阻止演示密钥发送；不把公开静态页误写成公开真实链服务；实际绑定地址与 CORS 策略记录
NFR-15 P1	兼容性与展示质量	至少在实际可用的两种浏览器环境核验或明确单浏览器局限；统一字体/间距/按钮/棋盘风格，无乱码、假进度、不可点击主按钮；记录真实截图与版本

2.5 可交互原型与最终界面

原型通过可运行 Web 界面实现完整闭环，并逐步接入真实链。图 2-2 为真实浏览器截图而非设计占位图：左侧棋盘、右侧对局控制、独立钱包积分、提案确认与异常实验。普通标签同源共享 localStorage 钱包，双人必须使用不同浏览器配置或独立上下文。

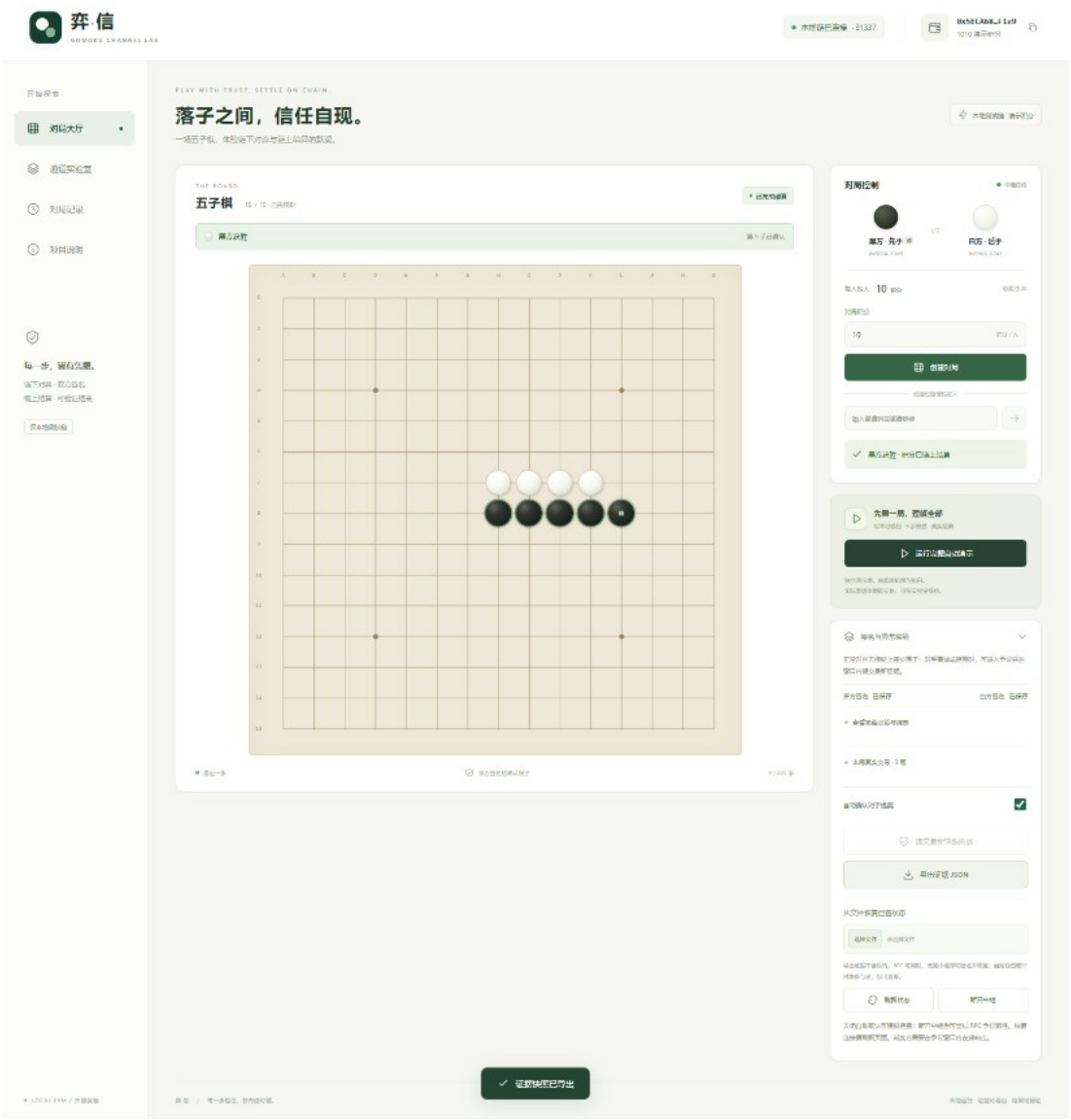


图 2-2 完整中文对局界面与链上结算结果

实验室展示当前真实交易和已确认手数，m+2 为对照口径；未结算时标为当前快照，不能当最终降幅。图 2-3 展示完整数据解释。

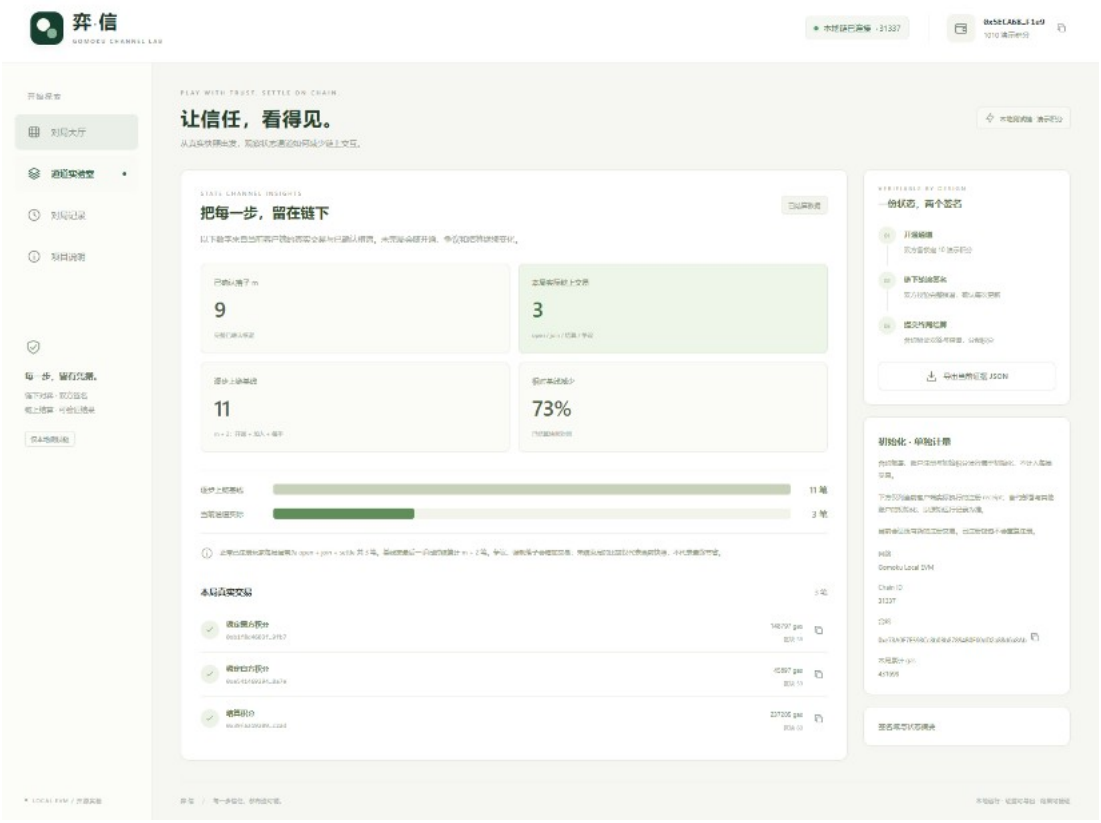


图 2-3 通道实验室与真实交易回执

证据导入在另一观察钱包中执行双签、规则、链上参与者和每笔回执核验；篡改后显示错误。手机 390 像素视口通过无横向溢出检查，但未据此宣称所有设备或全部无障碍合规。

3 概要设计和详细设计

3.1 架构选择与部署边界

当前采用单机教学部署：React 前端经 Vite 构建为静态资源；Express 以同一端口提供页面、REST、WebSocket 和 JSON-RPC 代理；进程内 Ganache 执行真实 EVM 交易并持久化链数据；Solidity 合约独立维护邀请、锁分、争议与结算。WebSocket 中继仅协调链下双签消息，不持有玩家私钥、不决定链上积分。

表 3-1 层/文件 / 静态可确认的职责 / 需求关联

层/文件	静态可确认的职责	需求关联
UI（按 Web 接口约定）	订阅 snapshot，绘制 15×15 棋盘/双方/积分/状态/实验室/历史，调用控制器；本文未静态核验最终 UI 全部细节	FR-01/06/16/21/23
ChannelClient	浏览器测试钱包、连接/认证中继、签名、双签快照核验、合约交易、状态订阅、导出、脚本演示	FR-02 至 20
共享规则	独立 evaluate、前缀/恰一手扩展、bytes 编码、typed-data 类型、负载统计、连接认证文本	FR-06 至 09/21/22
Express/WS 服务	本地节点/部署、配置与房间 API、连接认证、提案/确认中继、回执核验、房间落盘、页面托管	FR-02/04/08/17/18
GomokuChannel	注册教学积分、开通/加入/取消、双签/全谱校验、挑战/forceMove/超时、积分结算	FR-04/05/09/11 至 15
GomokuOnchainBaseline	继承相同积分与规则，提供 playMove 逐步上链测量基线；代码存在不等于已实测	FR-21/22，NFR-06/07
编译脚本	solc 0.8.30、Shanghai、优化器 200 次，读取工作区依赖并导出 ABI/字节码	NFR-03/11/12

（相应设计图见本章图示；可编辑 Mermaid 图源保存在工程设计文档

中。）

源码默认 PORT=4173、只监听 127.0.0.1；这些是配置默认值，不证明当前服务已启动或该 URL 可访问。Ganache 默认 chainId=31337、Shanghai、区块 gas 上限 30,000,000；部署 challengePeriod 默认 60 秒（可由环境变量调整），invitePeriod=300 秒。实际运行值以真实配置和链读取为准。

此模型的价值是能复现真实 EVM 执行、签名验证和收据；不能称其为多个独立验证者组成的生产共识网络。开发 RPC 含余额/时间等测试能力，本地服务和浏览器测试钱包均属于受控教学环境，禁止映射公网或导入真实资产密钥。

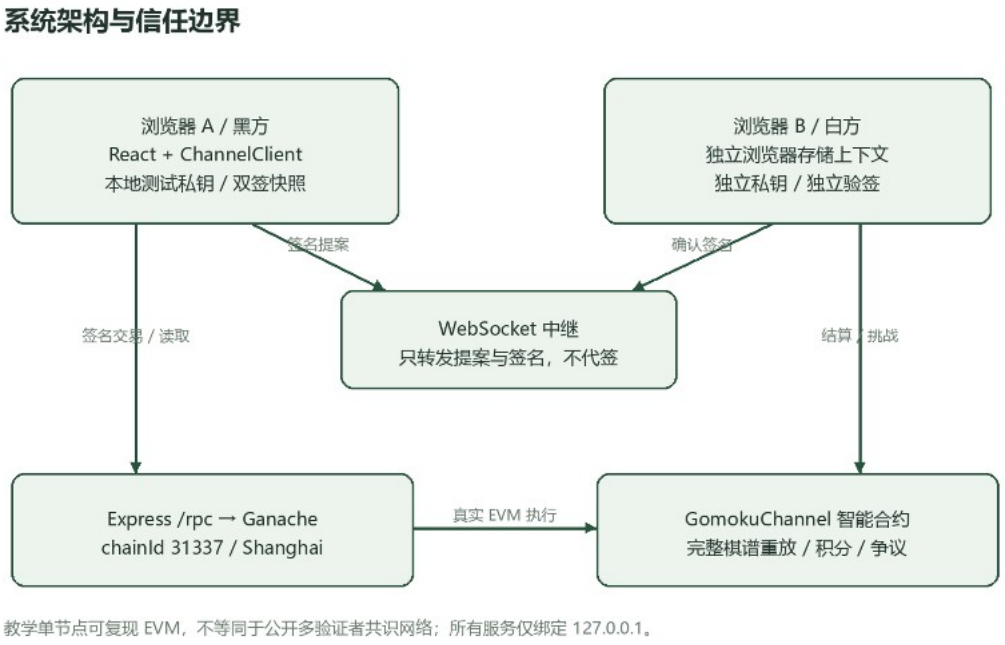


图 3-1 系统架构与信任边界

3.2 领域对象、数据字典与存储

3.2.1 领域类图

下图中 ChannelClient、GomokuChannel、GomokuOnchainBaseline、OpenZeppelin EIP712 是源码中的类/合约；Room、Checkpoint、Proposal、ReceiptRecord 为实际 JSON/struct 数据模型，图示不表示源码一定声明同名

JavaScript class。

（相应设计图见本章图示；可编辑 Mermaid 图源保存在工程设计文档中。）

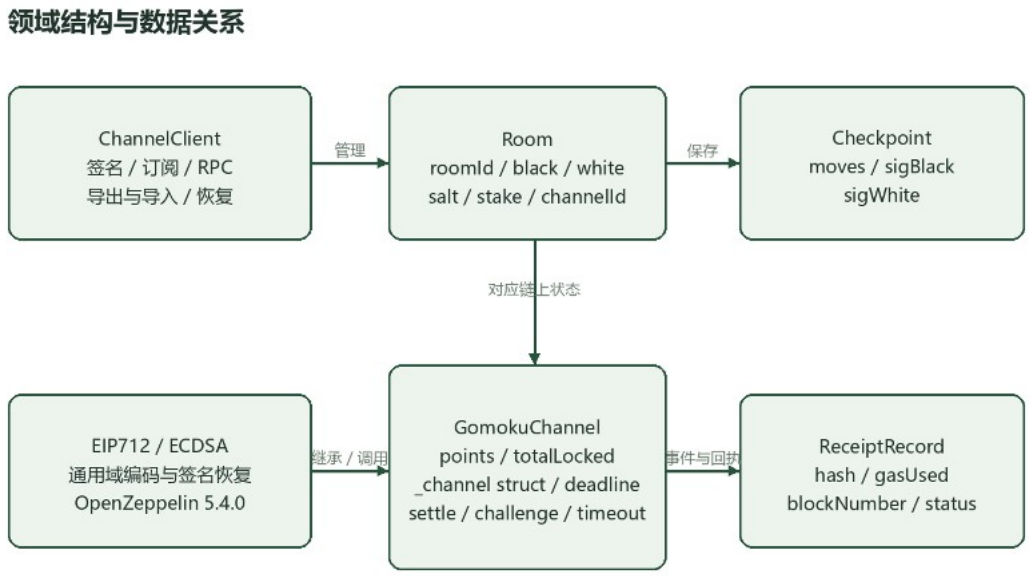


图 3-2 领域对象与数据关系

3.2.2 关键字段

表 3-2 名称 / 类型/值域 / 含义、来源与约束

名称	类型/值域	含义、来源与约束
position	uint8/JS 整数 0..224	row×15+col；棋色由落子序号奇偶确定，不允许调用者自填棋色
moves	Solidity bytes / JS number[]	最多 225 项有序棋谱；每个位置只出现一次；首次终局后不能追加
movesHash	bytes32	keccak256(movesHex(moves))；完整有序谱的承诺，不仅是最终棋盘
roomId/salt	随机 32 字节 hex	服务创建本地房间用 randomBytes 生成；roomId 同时作开通 salt，不是人类可读短码

名称	类型/值域	含义、来源与约束
channelId	bytes32	keccak256(abi.encode(black,white,salt))，同合约内不可重复；白方认证后确定
black/white	address	开通/加入身份；零白方、自对弈开通被拒绝；地址不是现实身份
stake	uint256；房间 API 限制 1..1000 整数	每方锁定教学积分；合约本身要求正数且足额，不把 API 上限误写成合约上限
status	0..5 枚举	None、Invited、Active、Dispute、Settled、Cancelled
deadline	uint256 链时间秒	Invited 为加入截止；Dispute 为响应截止；Active 置 0；终局后的字段不表示仍有活跃争议
winner/reason	uint8	winner 0 和/未定、1 黑、2 白；reason 0 未定、1 五连、2 满盘、3 超时
points/registered	address 映射	每地址一次领取 1000 教学分；仅合约规则可转移可用/锁定积分
totalIssued/totalLocked	uint256	已注册发行总量与所有未结束邀请/对局锁定总量
checkpoint	moves+sigBlack+sigWhite	双方签同一 State 的已确认快照；空谱可无签；单签提案不算 checkpoint
proposal	moves+signature+by	当前落子方签署新谱，等待另一方确认；中继每局至多一个待确认提案
ReceiptRecord	JSON 对象	真实 receipt 的 hash/gasUsed/blockNumber 及区块 timestamp；同 hash 去重
snapshot	UI 对象	ready/busy/error、身份、状态、棋谱、pending、双方签名、真实交易、metrics、历史等

3.2.3 数据存储与恢复

表 3-3 存储 / 当前源码行为 / 边界

存储	当前源码行为	边界
工作区 artifacts/runtime/chain	Ganache 数据库	本地操作者可重置；不能宣称永久外部可信归档
工作区 artifacts/runtime/deployment.json	地址、chainId、部署 hash/gas、createdAt	启动检查地址是否有 code；不等同于全面验证代码 hash/编译版本
工作区 artifacts/runtime/rooms.json	房间、快照、提案、交易；串行 saveQueue 写入	中继落盘方便恢复，不替代玩家自主保管签名
浏览器 localStorage	同源测试私钥、历史、active-room 指针、按 channelId 存证据	私钥明文仅适用于教学；同 profile 同源标签共享钱包，双人需独立浏览器存储上下文
内存_checkpoint	当前双签快照、断开 WS 后仍保留	未刷新时可直接调用链上争议；持久化证据能否在不依赖中继情况下重新加载须额外验证
用户导出 JSON	format、域、参与方、stake、checkpoint、onchain、transactions、initialization、metrics、信任边界	exportEvidence 不导出私钥；importEvidence 已新增，先验证双签，再核对实际链和回执

init 先按合约地址对应的 active-room 重连中继；失败时读取 active-channel 指针与已保存 evidence，调用 importEvidence 恢复_checkpoint 并进入可直接 RPC 操作模式。浏览器导入会检查当前合约/chainId、参与方/stake 和每笔成功回执所属本局；当前钱包非参与方时 role=0 可查看，不能越权操作合约。已有代码和最终浏览器回归：正常导出后刷新恢复、独立观察钱包导入双签与 3 笔回执、篡改包拒绝均通过。中继永久失联后 init 自动 fallback 的完整独立场景未在 8 项用例名中单列，不能由导入成功自动视为全部故障恢复已测；仍依赖原本地 RPC 在线和原钱包/证据存在，不能称为节点完全失联时可结算。

离线核验函数检查 schema、域/地址/积分格式、棋谱、双方签名与链下/标称链上棋谱前缀关系，返回 cryptographicOnly=true；命令入口加--rpc 后额外核对 chainId、合约参与方/stake、成功回执目标与通道事件，返回链核验信息。不

带 RPC 的结果不证明链上状态真实；链下证据中的 onchain 字段是导出快照标签，需 RPC 查询才能确认，不能只信该 JSON 声称已结算。

3.3 接口设计

3.3.1 HTTP 与 WebSocket

表 3-4 接口 / 请求/响应 / 校验与作用

接口	请求/响应	校验与作用
GET /api/config	deployment、ABI、challenge/invitePeriod、networkName、pointsInitial	浏览器构造合约/域的依据；最终积分读取仍来自合约
GET /api/health	ok、chainId、contractAddress	当前仅返回进程已有配置，不是完整 RPC/bytecode/一致性诊断
POST /api/faucet	address→balance、method、localOnly	checksum 地址；低余额用 evm_setAccountBalance 直接设置本地测试币，非真实转账、不能记作“免费链上转账”
POST /api/rooms	address、stake→Room	随机 roomId、整数 stake 范围；仅创建链下房间，不直接开通链
GET /api/rooms/:id	roomId/channelId→Room 或 404	获取邀请/快照；私钥不在 Room 中，房间号不是隐私访问控制凭据
POST /rpc	单个/批量 JSON-RPC	代理进程内 Ganache；有本地开发方法，不能当生产公开 RPC
WS /ws：hello/auth	服务 nonce；客户端 address/roomId/signature	personal-sign 连接认证文本绑定 nonce、房间、链与合约；认证不等于 State 签名
WS：propose	moves、当前方 signature	通道 Active、无 pending、恰扩展一手、当前方、正确 typed-data 签名
WS：ack	对方 signature	不能本人确认自己的提案；验签后形成黑白双签 checkpoint 并清空 proposal

接口	请求/响应	校验与作用
WS：sync/room	同步请求/房间与 peers 广播	peers 仅是已认证连接地址，不证明真人在线
WS：tx	hash	服务读取成功回执、目标合约及本局事件后采集；不信客户端自报 gas 和成功

HTTP JSON 限 128KB；WS maxPayload 32768；认证超时服务端 15 秒。服务只监听 127.0.0.1 并对带 Origin 请求限制 localhost/127.0.0.1 同端口；无 Origin 本地程序仍可访问，这些措施不是身份隔离或 XSS 防御证明。任意同源恶意脚本若执行仍可能读演示私钥，勿将其描述为生产钱包托管方案。

3.3.2 合约写接口与权限

表 3-5 接口 / 可调用者/条件 / 效果

接口	可调用者/条件	效果
register	任意未注册地址	一次发行 1000 积分；totalIssued 增加
openChannel	已注册黑方、足额、白方非零非自身、新 id	锁黑 stake，进入 Invited，建立邀请截止
joinChannel	指定白方、已注册足额、截止前	锁白 stake，进入 Active
cancelUnjoined	黑方、Invited、到期	返黑 stake，Cancelled；白方从未锁分
settle	持有双方合法终局签名的提交者	Active/Dispute，Dispute 须前缀相容，终局则结算；源码不要求 msg.sender 是成员，因为支付去向由对局固定
challenge	黑/白成员	Active 或 Dispute；后者须截止前、更长且前缀相容；空谱可免签；终局即时结算，否则 Dispute 并重置期限
forceMove	Dispute 中当前轮成员、截止前	重放追加一手是否合法；形成终局即时结算，否则重置期限
claimTimeout	黑/白成员、Dispute 且到期	当前应行动方负，另一方获双方 stake

接口	可调用者/条件	效果
evaluate/stateDigest/ getChannel/points 等	只读	棋谱有效性、签名摘要、真实状态与积分

settle 未检查 Dispute 期限，当前源码允许有效相容的双签终局在 claimTimeout 之前提交，即便已过 deadline；与 claimTimeout 同时竞争时以链上先成功执行者为准，后者因 not live 失败。这是实际接口语义，不能声称过 deadline 后所有非 claim 操作都必然拒绝；如需改变，应先更新协议 ADR 和边界测试。

3.4 双签正常路径与状态转换

3.4.1 正常对局时序

（相应设计图见本章图示；可编辑 Mermaid 图源保存在工程设计文档中。）

图中循环用黑方提案示意，实际奇偶轮互换提议者。已注册玩家正常每局 3 笔（open、join、settle）；部署、注册、faucet 开发方法分别列账。调用 signTypedData 产生签名，不产生 EVM 交易或 gas 回执。

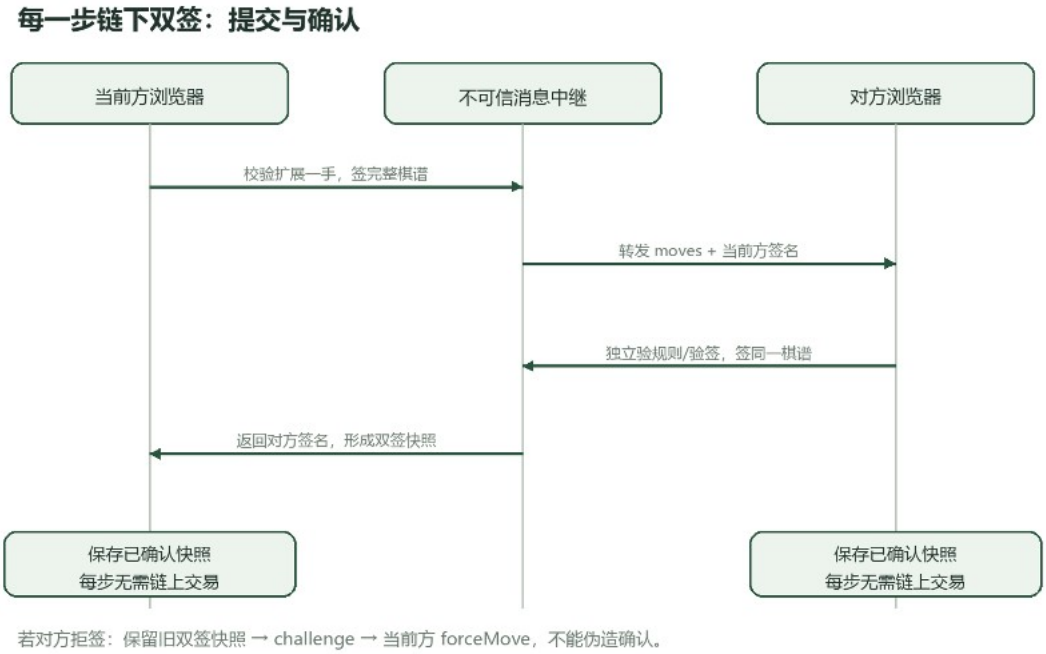


图 3-3 每步链下双签的交互时序

3.4.2 生命周期

（相应设计图见本章图示；可编辑 Mermaid 图源保存在工程设计文档中。）

链下 pending 不是合约状态；未确认的胜棋不能直接当双签终局 settle。客户端 snapshot 可展示“等待确认”，但不得静默推进为 committed。

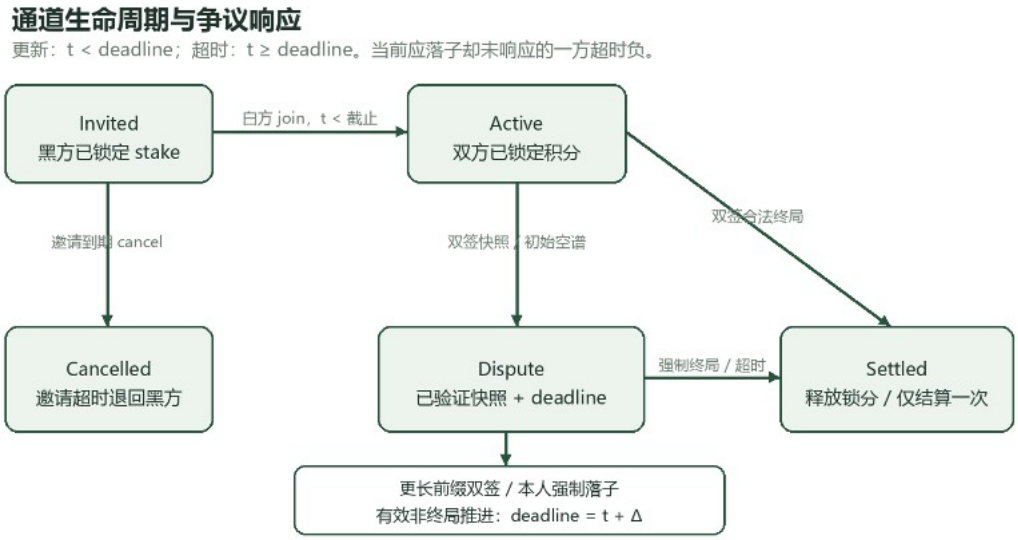


图 3-4 通道生命周期与争议响应

3.5 争议、拒签与期限

（相应设计图见本章图示；可编辑 Mermaid 图源保存在工程设计文档中。）

约束：chain timestamp < deadline 才能更新 challenge 或 forceMove；>=deadline 可 claimTimeout。无效/同序/旧/非前缀快照不延长；有效更长状态或强制合法落子才重新给完整 Δ。seq 上限 225，合法推进有界，避免无效消息无限拖延。仍不能保证永久离线玩家公平：玩家须在窗口内监控链并能提交交易，本项目未实现 watchtower。

客户端目前 state.now 采用浏览器墙钟近似倒计时，合约判断采用 block.timestamp。两者可能偏离；UI 必须以提示方式呈现，交易是否可执行由链决定，不能把浏览器时间当共识时间。若需要精确链上倒计时，应读取最新块 timestamp 并标记数据新鲜度。

3.6 数据流与关键算法

3.6.1 顶层/分解数据流

（相应设计图见本章图示；可编辑 Mermaid 图源保存在工程设计文档中。）

DFD 描述数据变换和存储；D2 真实存在于合约，不是服务可直接改写的数据库。用户提供的棋谱必须经过规则/签名两条校验，不能从 UI 输入直接进入积分更新。

3.6.2 合法落子与完整棋谱验证

（相应设计图见本章图示；可编辑 Mermaid 图源保存在工程设计文档中。）

JS 规则函数返回 board、winner、terminal、winningLine、nextPlayer；Solidity 返回 winner/terminal。合约每手检查四个方向、每侧最多延伸 4 格即可判定是否存在≥5 连；前端可延伸更长以展示获胜线。225 格与方向扫描上界固定，因此完整验证成本随棋谱长度线性增长且有界；实际 gas 仍必须用真实交易测量，不能由算法阶数推算通过。

3.6.3 签名摘要与防重放

源码类型为 State(bytes32 channelId,bytes32 movesHash)。结构 hash 采用 keccak256(abi.encode(STATE_TYPEHASH,id,keccak256(moves)))，再由 OpenZeppelin _hashTypedDataV4 加入域。链下 ethers 采用同域/同类型 signTypedData 与 verifyTypedData。链/合约/版本隔离、唯一 channelId、棋谱前缀与生命周期共同限制重放；单凭 EIP-712 标准不自动提供业务重放保护。

当前无独立部署纪元/domain salt。人为重建相同 chainId、同地址并恢复同一 channelId 时，域可能相同；新随机 salt 与实例隔离是运行约束，不能称为密

码学跨重建保证。需要更强保证时应升级域或消息，旧签名与兼容策略一起评审。

3.6.4 积分守恒与交易负载

注册使 totalIssued 增加 1000；open/join 把可用 points 转入 totalLocked；cancel 退还已锁黑方；finish 把双方 2stake 全部返还/分给胜者并减 totalLocked。对已知已注册地址集合应满足：sum(points)+totalLocked=totalIssued。合约无 ETH 存取或外部资产支付调用，演示 gas 用独立的本地测试 ETH。

metrics 采用 baselineTransactions=moves.length+2 （ m>0 ），onchainTransactions=transactions.length， savedPercent=(1-actual/baseline)×100，totalGas 为所列回执 gasUsed 之和。该 m+2 是同 open/join 并最后一步自动结算的逐步上链模型；m=0 时基线与比例置 0 以防除零。未终局时只能称“当前快照对照”；争议谱里含链上 forceMove，当前字段 offchainMoves 仍简单等于 moves.length，不能据此断言所有手都发生链下。

本次阅读时 transactions 只采集客户端成功回执/中继已验证成功回执；已广播但失败交易并未见独立失败账本。需求 FR-22 要求失败交易另计，最终报告应补实测原始记录，或明确图表仅含成功交易。基线合约已定义但是否部署/测量、相同棋谱 gas 数据均以测试证据为准。不能由交易数降幅直接推导 gas、延迟或 TPS 提升。

3.7 关键架构决策（ADR）

下列状态为“现有源码已采用的设计，核心合约 11 组、JS/证据 4 组、浏览器 8 组场景已有原始通过记录”，不是教师审批或独立安全审计结论。

ADR-001：完整棋谱双签，复用 OpenZeppelin 密码组件

背景：课程要求减少事务又能正确结算。仅由中心服务器判胜难以独立核

验；每步上链增加事务；只提交最终棋盘 hash 无法直接证明落子合法。

决策：当前方每步签完整新棋谱，对手独立验证再签；结算和挑战一次提交最终/最新双签快照，合约完整重放规则。EIP-712 结构化域与 ECDSA 恢复复用 OpenZeppelin，浏览器签名/ABI/RPC 复用 ethers。应用专用协议、前缀检查、规则、积分与界面自主实现。

取舍：最多 225 字节棋谱传输简单且便于课堂解释，不引入零知识证明/通用通道框架；合约验证成本随 m 增长，须验证最长合法局 gas。双签可能被拒绝，因此必须有 challenge+forceMove，不能把“双方必须合作”当安全假设。最新快照证明对完整棋谱的共同授权，并不等于导出包包含每个历史版本独立的全部签名。

验证：前后端同向量 digest、错域/错签人/棋谱篡改、非法但双签谱、终局后追加、最长合法谱、重复结算；证据未提供前不标通过。

ADR-002：注册发行的教学积分与 stake 锁定

背景：需要实际链上积分结算但不需要真实经济资产，用户明确禁止未经授权产生真实费用。

决策：每地址一次领取 1000 演示积分，双方各锁 stake，胜者获 2stake、和棋返还；积分与测试 ETH 区分。totalIssued/totalLocked 支持守恒验证，不实现兑换、转账市场或真实资产存取。

取舍：匿名地址可无限创建，无法防女巫/串谋刷分，积分不能当真实身份信誉；教学流程更易复现。未加入邀请必须能超时退款，避免黑方分数永久锁定。

验证：注册仅一次、余额不足拒绝、邀请取消、胜负/和棋/超时释放、重复调用、sum(points)+totalLocked 守恒。

ADR-003：争议以有效推进重置响应期，并允许本人强制落子

背景：对手可能拒签，尤其最后一手获胜时；仅挑战双签终局无法处理。若新状态在期限末改变轮次却沿用原截止，会导致新轮次方没有响应时间。

决策：challenge 接受最新有效双签前缀或初始空谱；Dispute 中的新快照必须更长且兼容；当前方可 forceMove，合法非终局推进都重置完整响应期，终局即时结算。到期当前应行动方负。

取舍：恶意方可把后续合法对局变成多笔链上操作；推进最多 225 步但并非恒定 3 笔。诚实方须监控链且能在期内提交，首版无 watchtower。settle 与超时的链上执行顺序语义须保留并测试，不凭浏览器倒计时判断不可变结果。

验证：初始空谱挑战、旧状态修正、非前缀拒绝、错误轮次 forceMove、胜棋拒签、deadline-1/deadline/deadline+1、有效推进重置期、已结算拒绝。

4 实现与测试

4.1 实现环境、编码与版本管理

实际运行环境为 Windows、Node24.21.0、pnpm11.28.5、Solidity0.8.30、ethers6.17.0 和 Ganache7.9.2，浏览器为本机 Microsoft Edge。合约采用 Shanghai 指令集、优化器 200 次；开发链区块 gas 上限 30,000,000。前端分包构建成功，React、EVM 依赖和业务包分离，避免首次 566KB 单包提示。

模块按职责隔离：规则只处理棋谱；控制器封装钱包、RPC 与状态；React 订阅快照；中继认证身份并校验消息；合约维护权威积分。使用有许可证的通用模块，锁定版本，关键函数语义与前置条件以协议说明和测试反例约束。大段程序放附录，正文侧重调用关系。

版本管理为真实本地 Git 仓库，尚未推送 Gitee/GitHub；未将本地提交写成远程平台截图。下图是实际提交文本的可视化记录，完整历史可用 git log 复核。



图 4-1 本地 Git 真实提交记录

4.2 关键函数与调用关系

ChannelClient.move 调用共享 requireExtension 验证恰扩一手，然后 Wallet.signTypedData 产生提案；接收者验证后 acknowledge 签同谱；中继提交 checkpoint，双方再次验签并保存。ChannelClient.settle 发送合约 settle，合约先验证 EIP-712 双方身份再 evaluate 完整谱，_finish 释放锁分。challenge 与

forceMove 通过相同规则回放推动争议；claimTimeout 由链上时间与下一方轮次决定胜负。verifyEvidence 能离线核验签名和棋谱，importEvidence 进一步核对 RPC 参与者、stake 及每笔回执。

4.3 计划、环境与复现

验证顺序为确定性规则向量与独立 JS oracle→EIP-712 签名与真实本地 EVM 交易→两个浏览器上下文系统验证→真实用户任务。脚本账户和本人双账户均属于测试设施，当前报告没有真实用户访谈、满意率或公开链结果。

表 4-1 项目 / 本次合约实测配置

项目	本次合约实测配置
工作区	E:\Gomoku；源码、依赖、缓存、临时文件和产物均在工作区
Node	v24.21.0；使用用户指定绝对路径
Solidity	0.8.30+commit.73712a01.Emscripten.clang，本地 solc
编译	evmVersion=shanghai；optimizer enabled=true，runs=200
EVM	Ganache 7.9.2 内存 EIP1193 provider，chainId=31337，Shanghai
客户端	ethers 6.17.0 BrowserProvider；交易由本地测试账户发送，签名在内存完成
安全库	OpenZeppelin Contracts 5.4.0 EIP712/ECDSA
时限	challengePeriod=30 秒，invitePeriod=60 秒；通过测试 RPC 明确推进链时间
上限	本地区块 gasLimit=30000000；长局发送 gasLimit=20000000
传输	合约测试不启动 HTTP/RPC 外部服务器；无公网部署、无真实资产
性能说明	Node24 下 Ganache uWS 原生模块不匹配，自动回退 Node.js 实现；运行耗时不代表公网性能

核心实现和测试入口为 合约、编译脚本、合约测试、测试助手与 JS oracle。直接执行测试文件避免额外测试子进程捕获管道；所有命令工作目录须

为 E:\Gomoku。

```
$env:TEMP='E:\Gomoku\.tmp'; $env:TMP='E:\Gomoku\.tmp'
& 'C:\Users\lenovo\.dsh\dsh-runtimes\dsh-primary-runtime\dependencies\node\bin\node.exe' scripts/compile.mjs
& 'C:\Users\lenovo\.dsh\dsh-runtimes\dsh-primary-runtime\dependencies\node\bin\node.exe' tests/contract.test.mjs
```

编译脚本导出 compile(contractName='GomokuChannel')，返回 ABI、bytecode、deployedBytecode、编译版本和设置；直接执行时保存 通道合约产物与 逐步上链基线产物。导入回调仅从工作区本地 node_modules 读取，不联网下载 Solidity 依赖。

4.4 编号案例与需求追踪

需求编号与 AT 编号取自 需求规格，协议接口取自 协议约定。下表 C-01 至 C-11 与原始 JSON 的 tests 数组顺序一致。每组包含多项断言，“11 组”不能写成只有 11 个安全条件。

表 4-2 案例 / 场景、预期与实际 / 需求/验收映射

案例	场景、预期与实际	需求/验收映射	实测
C-01	注册仅一次、每地址 1000 分；构造零时限/非法白方/零额及超余额拒绝；黑方锁分；邀请 deadline-1 可加入、deadline 不可加入且仅黑可取消退款；取消后 ID 不可复用；守恒成立	FR-04/05/12，NFR-02，AT-01/05	通过，1485ms
C-02	白方须注册且有足够可用积分；多局锁定不能透支；未加入不能结算；Active 不能直接领超时；全局可用积分+托管=发行量	FR-04/05/12，NFR-02	通过，926ms

案例	场景、预期与实际	需求/验收映射	实测
C-03	黑白胜、横竖两斜、长连≥5、行边界不缠绕；非法坐标、占位、终局后续走、>225 手拒绝；独立 JS oracle 与合约一致；225 步满盘无胜合法	FR-06/09，NFR-02/11，AT-01/02/11	通过，29234ms
C-04	digest 与 ethers typed-data 一致；错 chainId/合约/name/version/局、冒名/交换签名、高 s/畸形/空签名、改顺序均失败；另一合约同 channelId 不能重放；正确终局结算且重复无效；已签非法谱仍拒绝	FR-07/09/11/12，NFR-01/02，AT-02/03	通过，4961ms
C-05	白胜与 225 步合法满盘和棋真实 settle；胜负/原因/棋谱正确；胜者获双方 stake，和棋各返 stake；重复结算拒绝，实际余额守恒	FR-11/12，NFR-02/07，AT-01/11	通过，21353ms
C-06	非成员挑战、非空无签名、错误轮次/占位/越界拒绝；无签空谱可挑战；deadline-1 强制落子为下一方留完整 30 秒，旧 deadline 不能抢先超时；提交 8 手双签后本人链上补胜棋无需对手末手签名	FR-13/14，NFR-01/02，AT-06/07	通过，4234ms
C-07	同序/旧/非前缀挑战均拒绝；有效更高前缀重置期限，旧 deadline 不能抢先超时；settle 同样拒绝回退/分叉；短终局不能覆盖更长已上链状态；兼容终局仍可结算	FR-11/13/14，NFR-01/02，AT-04/06	通过，6540ms

案例	场景、预期与实际	需求/验收映射	实测
C-08	deadline-1 不能 claimTimeout 且当前方可落子；deadline 恰等时 forceMove/ challenge 拒绝、仅成员可 timeout；分别验证轮到黑/白者超时负，积分仅结算一次	FR-14/15，NFR-01/02，AT-05	通过，1893ms
C-09	双签终局 challenge 立即结算；非终局争议到期后、timeout 尚未执行时，兼容的双签终局仍可由第三人代提交 settle；之后 timeout 无效	FR-11/13/15，NFR-01/02	通过，5632ms
C-10	真实发送 Active 状态下非法 timeout，receipt.status=0 且记录 gas/hash；前后 8 字段、棋谱、积分和托管额不变	FR-12/17/22，NFR-02/13，AT-10	通过，595ms
C-11	同样参与方、stake 与完整谱，正常通道 open+join+settle，基线 open+join+逐手 playMove，末手自动结算；比较真实 receipt gas 与笔数，部署/注册另列；基线已上链前缀不能被旧双签覆盖	FR-05/21/22，NFR-06/13，AT-10	通过，11233ms

余额不变量在邀请、加入、取消、胜负、和棋、争议、超时及失败交易后分别验证：sum(points[address])+totalLocked=totalIssued。统计涵盖本次测试设施全部账户，不把注册发行当作对局收益。

协议与证据验证

以下 P-01 至 P-04 对应 协议测试结果 的 4 组全部通过记录。它们验证 JS 规

则、计量和证据校验，不把纯 JS 校验写成额外链上交易。

表 4-3 案例 / 实测内容 / 需求映射

案例	实测内容	需求映射	结果
P-01	JS 规则拒绝非法类型、越界、占位、分叉和终局后落子	FR-06/08/09，NFR-02/11	通过
P-02	合法长连、四方向及边缘不能跨行连接	FR-06/09，NFR-02/11	通过
P-03	0 手、正常局、争议额外事务与 gas 的精确计量	FR-21/22，NFR-06/13，AT-10	通过
P-04	独立核验双签证据，篡改棋谱、身份、签名域、积分格式被拒绝	FR-07/19/20，NFR-01/13，AT-03/09	通过

浏览器系统验证

以下 B-01 至 B-08 对应 浏览器测试结果 的 8 组全部通过记录。两个独立浏览器上下文分别持有各自测试钱包，不计为两名真实试用者。

表 4-4 案例 / 实测内容 / 需求映射

案例	实测内容	需求映射	实测
B-01	两个独立上下文注册各自钱包，分别加载 225 点棋盘	FR-01/03/04/06	通过，606ms
B-02	双人邀请并开通真实链上通道	FR-04/05，AT-01	通过，948ms
B-03	9 手双签对局仅有 2 笔开通交易，错误轮次受限	FR-06/07/08/21，NFR-06	通过，1770ms
B-04	真实终局结算后共 3 笔交易，链上积分 1010:990，总量 2000；导出证据并刷新恢复	FR-10/11/12/18/19，AT-01/08/10	通过，1722ms

案例	实测内容	需求映射	实测
B-05	输家拒签第 9 手后保存 8 手双签快照，challenge+forceMove 完成结算；该局共 4 笔交易	FR-13/14，AT-06/07	通过，4350ms
B-06	明确标记的自动演示独立完成 9 手、3 笔交易结算	FR-05/11/26，NFR-06	通过，4171ms
B-07	独立观察钱包导入证据，核验双方签名和 3 笔回执；观察者操作禁用，篡改证据被拒绝	FR-19/20，NFR-01/13，AT-09	通过，1108ms
B-08	390 像素移动视口无横向溢出	NFR-09（该视口的部分覆盖）	通过，688ms

浏览器正常 9 手局真实 gas 合计 431699，与合约 C-11 不同实例的 436143 分别报告，不混用。拒签恢复局保存的 checkpoint 只有 8 手，链上最终 moves 为 9 手，winner=1，交易为 open、join、challenge、forceMove，合计 619199gas；未伪造输家对第 9 手的签名。证据观察导入记录 validPackageAccepted=true、observerActionsDisabled=true、tamperedPackageRejected=true。浏览器界面中的基线 11 笔为 m+2 口径，不是该浏览器场景另外运行的一局逐步上链实测；真实逐步上链 gas 对照仍使用下一节 C-11。

4.5 真实交易与 gas 对照

以下仅为 C-11 两局的同环境实测，不含部署和注册。通道双方各锁 10 分；基线使用同样开通与锁分逻辑、同样完整棋谱和最终自动结算。基线首手交易在同一笔内进入 Dispute，之后每步受轮次、棋谱、期限和前缀保护，不额外增加 challenge 交易。

表 4-5 实测局 / 步数 / 通道成功交易

实测局	步数	通道成功交易	基线成功交易	通道 gasUsed 合计	基线 gasUsed 合计	交易数降低	gas 降低
黑胜	9	3	11	436143	1231480	72.73%	64.58%
白胜	10	3	12	448105	1406433	75.00%	68.14%

笔数公式为通道 3 与基线 m+2：双方开通 2 笔，基线每手 1 笔且最后一手即结算。gas 降低单独由 sum(receipt.gasUsed)计算，不从笔数比例推导。所有对照交易 hash 见 原始对照数组，对应逐笔 receipt 列表含 blockNumber、status、gasUsed。部署、注册、争议和发送失败交易均另行分类记录；本次总 131 笔成功与 1 笔预期失败包含所有场景初始化，不能作为某一局的成本。

225 步和棋已真实结算：gasUsed=3550645，为配置 30000000 区块上限的约 11.84%，低于 80%余量目标；receipt.status=1，双方 stake 各自返还。交易 hash 为 0xd70b542ffe86704719d6b2afa51d0b7e45b8bb38c125b55608de769f7f2fbb64 ，见 长局 receipt。本次未单独发送 225 步 terminal challenge 或 224 步非终局 challenge，NFR-07 的长局 settle 已有实测，长局 challenge 尚不能标为单独实测通过。

拒签末手恢复的最终 forceMove：gasUsed=198919，status=1，见 强制胜棋 receipt 。预期失败交易 gasUsed=26376 、status=0 、hash=0x438e0668c2a5856e809a8c1bf6c8efce8b0f6ac5542807f06b4dc6333af038d9 ，见 失败 receipt。其 gas 记为失败成本，未混入正常 3 笔对照。

未运行 225 笔逐步上链和棋基线；其累计回放 25425 步，包含满盘回放的规则测试组已耗约 29 秒，重复长局回放会明显延长本地 JS EVM 测试。保留 225 步真实规则和结算验证、以 9/10 步完整胜局比较交易与 gas。不能将公式 227 笔写成已实测 227 笔，也不能报告和棋基线 gas、TPS 或公网费用降低。

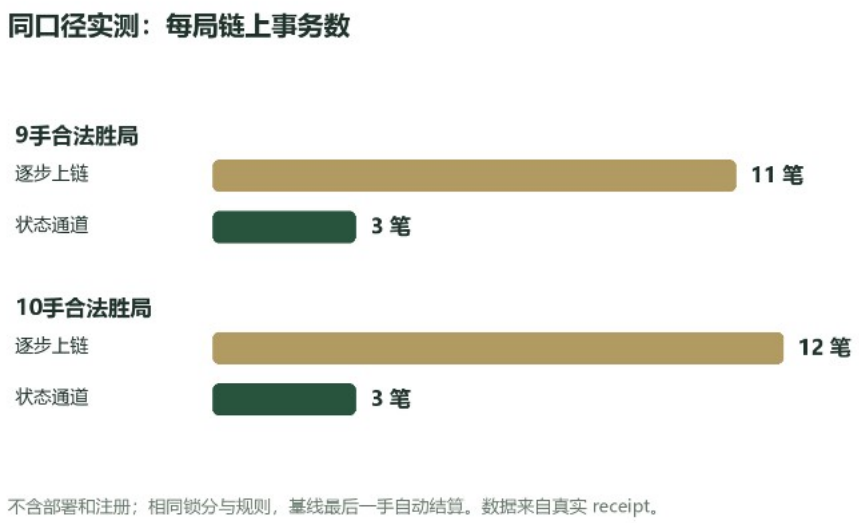


图 4-2 每局真实事务数对照

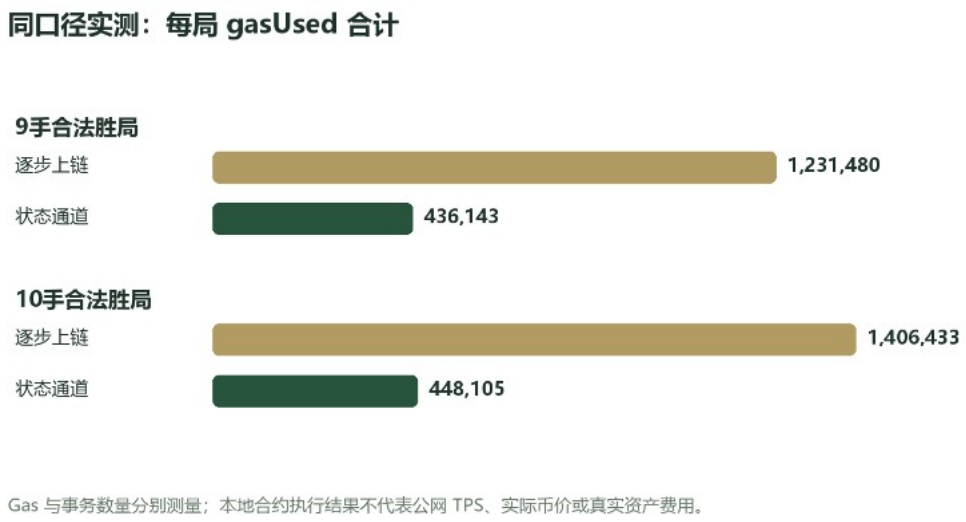


图 4-3 每局真实 Gas 用量对照

4.6 签名、期限与权限安全边界

签名域为 name=GomokuChannel、version=1、chainId、verifyingContract；类型为 State(bytes32 channelId,bytes32 movesHash)，movesHash=keccak256(完整有序 bytes 棋谱)。channelId=keccak256(abi.encode(black,white,salt))，单合约生命周期内不可复用。签名既不只绑定某一坐标，也不接受客户端提供的 winner；合约回放所有落子自行判定。

表 4-6 操作 / 授权与时间 / 被测试的边界

操作	授权与时间	被测试的边界
join	仅邀请白方，已注册足额，now<invite deadline	deadline-1 允许，deadline 拒绝；错人/不够分拒绝
cancelUnjoined	仅黑方且仍 Invited，now>=invite deadline	deadline-1 拒绝，deadline 成功，重复/ID 复用拒绝
challenge	成员、Active/Dispute；非空必须双签；仅初始空谱可完全免签	Dispute 必须 now<deadline 且严格更长/原谱为前缀；空谱不能反复延时
forceMove	Dispute、轮到的本人，now<deadline	错轮/非成员/占位/越界失败；有效非终局 deadline=now+30；胜棋即时结算
claimTimeout	Dispute、成员，now>=deadline	deadline-1 拒绝、deadline 成功；当前应落子方负，重复不再加分
settle	合法双签终局；可由任意地址代提交；Dispute 须与已上链前缀兼容且不更旧	拒绝非终局、非法谱、错域、错人、重放、旧/分叉；截止后仍可提交兼容双签终局，先执行的有效结算决定结果

deadline 采用链时间半开区间，浏览器改时钟不改变授权。测试 RPC 推进的是本地链时间，不能写成等待了现实 30/60 秒。覆盖了 deadline-1 与 deadline 恰等点；未独立增加 deadline+1 调用向量，不把需求 AT-05 所有离散点均写成已执行。终局 settle 不受 challenge 期限门限约束，因为双方已授权该兼容终局；与 timeout 的先后以链上有效交易顺序为准。

4.7 失败、修复与复测记录

表 4-7 编号 / 真实问题 / 处理与验证

编号	真实问题	处理与验证
D-01	首次本地 solc 导入报 Cannot find module memorystream；依赖实际在 pnpm 布局中	主会话修复工作区本地依赖 junction/布局；没有自行安装全局依赖；后续编译和完整测试成功

编号	真实问题	处理与验证
D-02	子会话 mkdir 产物目录遭 workspace-write EPERM；子会话不继承父会话动态完全权限	未绕过或申请升级；读取 Windows 沙箱诊断技能后按审批不可用规则停止修复；父会话在其授权环境运行，产物仍限定工作区
D-03	失败交易前后 getChannel 的 ethers Result Proxy 结构相同，直接 assert.deepEqual 仍报包装对象不等	将两边转 Array.from 后深比较 8 字段，不放宽失败交易不改状态的预期；C-10 完整复测通过，真实 revert gas 与 status 保留
D-04	默认计划含 225 笔逐步上链和棋基线，累计 25425 步回放存在明显重复执行开销；属于计划调整，不是合约断言失败	删除默认比较中的 225 笔基线；保留 225 步和棋 evaluate、真实 settle 与守恒，比较保留 9/10 手完整胜局；明确报告覆盖变化
D-05	浏览器早期回归报“链下落子产生额外链上交易”；后续新增路径还遇到争议标签匹配两个元素、校验/验证文案不一致	原因为测试沿用旧 roomId 读取空证据、定位器不唯一及预期文字未与实际文案对齐。取证改为 active-channel 精确读取当前证据；争议标签定位明确使用 first；断言使用实际文案。修复仅涉及测试取证与定位器，不把这些问题归为产品签名/交易安全缺陷，也没有放宽 9 手仅 2 笔、结算 3 笔和拒签恢复 4 笔的预期。最终 8 组全部通过，0 失败，errors 为空

原始合约结果由最终完整运行覆盖，早期失败并未伪装为成功；D-03 错误和修复另在 合约工作日志保留。因进程权限迁移而中止过一个子会话测试副本，停止前四组通过不作为最终 11 组证据；最终 11 组以新的完整 JSON 为准。

4.8 局限与待验证

- 本地单节点可被控制者重置，签名证明地址授权而非现实身份。任意新地址可注册 1000 分，不能防女巫或双方串谋，不代表竞技信誉，也不涉及真实资产。

- v1 域没有独立部署纪元。若人为重建完全相同 chainId、合约地址、双方和

salt，不能宣称密码学上阻止全部旧授权复用；新 salt 和 UI 实例隔离只是运行管理措施。

- 诚实方必须在争议期内保存证据、上线观察并提交新快照；当前没有 watchtower、永久离线安全或公网可用性保证。对方强制上链会增加交易，正常 3 笔不涵盖争议成本。

- 本次是确定性案例集，不是形式化证明、随机模糊测试或第三方安全审计；只说明列明环境/输入下断言通过。

- 长局 settle 已真实执行，长局 challenge 未独立实测；deadline+1 未单独采样。浏览器拒签末手、刷新恢复、观察钱包导入与篡改拒绝已通过列明场景；中继/RPC 断连、完全相同实例链重建等更广恢复场景仍须另测。

- 浏览器只实测 Microsoft Edge 与 390 像素移动视口，不能推出两种浏览器兼容或 360×800、768×1024、1440×900 全部通过。响应时间 P95、完整可访问性、真实用户≥3 人、外部发布与保留 1 个月没有在此声称完成。

5 总结

5.1 用户反馈与可用性确认

截至本报告生成时，独立真人试用人数为0，未进行公开发布或连续一个月公开可获取验证。浏览器8组系统测试证明列明路径在测试环境中可执行，不能替代用户反馈。已准备匿名试用任务与记录表，包含首次启动、双人开局、终局结算、理解负载、异常救济和证据核验。需由本人取得真实试用者同意后记录原话、观察、版本和复测，不能由AI生成满意率或照片。

课程要求的真实反馈5%和公开获取页仍存在交付缺口。个人班级、姓名学号、指导教师、课程截止、最终评分口径以及单人安排认可需本人填写/确认。上述事项不妨碍本地程序与工程证据使用，但报告不把它们记为已完成。

5.2 已实现成果与创新价值

已完成中文15×15双人五子棋、真实本地EVM合约、每步完整谱双签、邀请与积分锁定、自然终局结算、争议更新/强制落子/超时、证据导入导出核验、负载实验室、真实比较基线、中文启动流程与工程文档。已执行11组合约、4组共享协议和8组浏览器测试，保留真实原始JSON、截图、回执与修复记录。

正常3笔事务并未通过放弃异常安全换取：最后一手拒签时，可用前8手双签进入争议，再本人链上走第9手完成结算，实测4笔事务。合约不信浏览器传来的winner，而是重放合法棋谱。事务数与Gas分别统计；初始化、失败成本和覆盖局限明确列示，便于课程评估与后续复现。

5.3 局限与后续方向

本地开发链由单机控制，重置或停机会影响证据可用性，不提供生产共识保障；本地RPC含测试管理能力，仅绑定回环。自由注册存在女巫攻击，积分不可当真实资产或反作弊信誉。诚实方须在争议期限内监控，首版没有

watchtower。签名域不含独立部署纪元，完全相同链 ID/地址/通道 ID 的人为重建不能声称强抗重放。生产化还需外部钱包授权、RPC 隔离、持久证据备份、监控、多浏览器/网络故障测试和独立安全审计。

未单独实测 225 笔逐步上链基线、长局 challenge 的独立向量、deadline+1 所有组合、中继永久失联后自动 fallback 的完整故障路径，以及真实用户满意度。后续应先完善这些覆盖，再考虑棋谱回放、AI 棋手或公开匹配。

6 体会

6.1 从可玩程序到可验证系统

本次工程记录显示，课程难点在规则、授权、数据和证据之间的一致性。界面显示胜利不等于积分已经结算，双方签名也不能替代棋谱合法性。把 pending 提案、双签快照和链上确认分开后，用户行为、持久数据与合约不变量可以建立清晰联系。

6.2 真实困难、取舍与修复

实施遇到工作区权限、Node 依赖链接解析和本地 EVM 原生模块兼容问题。过程保留失败而非假装一次成功；用户切换执行权限后仍严格限制写入范围，依赖和缓存保存在工作区。测试曾因 ethers Result 代理的深比较、旧 roomId 取证、重复状态定位器以及校验文案差异失败，分别定位并修复，未放宽原来的积分与交易数量断言。

225 手和棋回放体现安全完整性与执行成本的取舍。最终保留最长合法局规则与真实结算测试，同时用 9/10 手完整局做公平事务与 Gas 对照，明确没有实测 227 笔和棋基线。这样的减法减少重复等待，却没有删除关键安全校验。

6.3 AI 协作与本人责任

AI 辅助完成材料抽取、需求草稿、设计、源码、测试与文档，但自动生成内容通过实际编译、链上反例和浏览器验证后才可进入成果。多代理分别承担文档、合约和界面任务，是工具分工，不是课程中虚构的同学。本人仍需理解协议、独立复现演示、核对课程口径、补充真实反馈并对提交负责。本章依据真实工程记录整理，提交前应由本人补充亲自操作后的体会，不能把未经历的活动写成个人经历。

附录 A WBS、交付矩阵与复现入口

WBS 为计划基线，估算不是实际已用工时。当前实现和验证以第 4 章原始证据为准；真实反馈/公开发布等任务仍待完成。

表 A-1 WBS / 任务 / 估时 h / 迭代

WBS	任务	估时 h / 迭代	关联与依赖
W01	阅读课程并登记冲突与资料缺口	2 / I0	CC-01/02/11；前置无
W02	形成 NABCD 与需求验收基线	3 / I0	BR-01 至 06、FR/NFR；前置 W01
W03	核对真实用户问题与需求假设	2 / I0/I4	SRC-05、FR-24；前置 W02
W04	完成单人计划、WBS 与甘特	2 / I0	BR-06；前置 W02
W05	建立版本与工程日志规范	2 / I0	NFR-03/11/13；前置 W01
W06	创建交互原型完整流程	3 / I0	FR-01/04/11/19；前置 W02
W07	定义中文视觉与适配规范	2 / I0	NFR-09/15；前置 W06
W08	比较架构及通道安全 ADR	3 / I0	BR-02 至 04；前置 W02
W09	定义棋盘规则与数据编码	2 / I1	FR-06/09、NFR-11；前置 W02
W10	实现独立规则与判胜模块	3 / I1	FR-06；前置 W09
W11	验证四方向胜负与满盘逻辑	2 / I1	AT-01/02/11；前置 W10
W12	制作棋盘与轮次交互	3 / I1	FR-01/06；前置 W07/W10
W13	定义 EIP-712 域与消息类型	2 / I1	FR-07、NFR-01；前置 W08/W09
W14	实现每步签名与验签	3 / I1	FR-07/08；前置 W13
W15	实现邀请和本地双地址模式	3 / I1	FR-03/04；前置 W12/W14
W16	实现消息同步/去重/错序处理	3 / I1	FR-08；前置 W14/W15

WBS	任务	估时 h / 迭代	关联与依赖
W17	实现棋谱持久化与恢复	2 / I1	FR-10/18；前置 W16
W18	准备本地 EVM 与隔离配置	2 / I2	FR-02、NFR-03/14；前置 W08
W19	设计合约数据与积分策略	3 / I2	FR-05/12；前置 W08/W13
W20	实现开通授权与合约开局	3 / I2	FR-04/05；前置 W18/W19
W21	实现链上棋谱/签名合法校验	4 / I2	FR-09、NFR-01/02；前置 W14/W20
W22	实现合作结算与单次积分	3 / I2	FR-11/12；前置 W21
W23	实现前端 RPC/合约状态读取	2 / I2	FR-02/17；前置 W18/W20
W24	实现开局/结算交易状态 UI	3 / I2	FR-05/11/17；前置 W22/W23
W25	定义争议状态机与期限判定表	3 / I3	FR-13 至 16；前置 W08/W21
W26	实现发起挑战与新状态响应	4 / I3	FR-13/14；前置 W25
W27	实现到期结算和只记一次	3 / I3	FR-15/12；前置 W26
W28	实现争议提示与操作引导	2 / I3	FR-16/26；前置 W26/W27
W29	执行重放/旧状态/最后时刻测试	4 / I3	AT-03 至 06、NFR-01；前置 W27
W30	执行断连/重置/拒签恢复测试	3 / I3	AT-07/08；前置 W17/W28
W31	定义证据 schema 与隐私字段	2 / I4	FR-19/20、NFR-10；前置 W13/W22
W32	实现导出/导入和分项核验	3 / I4	FR-19/20；前置 W31/W27
W33	实现交易分类采集与回执索引	2 / I4	FR-21/22；前置 W24/W28
W34	实现负载对照与口径说明	3 / I4	FR-21/22；前置 W33
W35	实测最长合法局 gas 与性能	3 / I4	NFR-05/06/07、AT-11；前置 W27/ W33

WBS	任务	估时 h / 迭代	关联与依赖
W36	核验响应式、键盘与中文错误	2 / I4	NFR-04/09/15；前置 W12/W28/W34
W37	整理来源、许可证和自主边界	2 / I4	NFR-12；前置 W05 至 36
W38	编写安装、启动、操作与恢复说明	2 / I4	FR-23、NFR-03；前置 W30/W32/W34
W39	准备介绍/下载页和真实发布记录	2 / I4	FR-23、CC-08；前置 W36/W38
W40	组织真实试用并保存同意与反馈	3 / I4	FR-24、NFR-04；前置 W39
W41	根据反馈迭代并复测问题	3 / I4	FR-24、NFR-13；前置 W40
W42	汇编设计、测试与证据附录	3 / I5	BR-06、CC-05 至 07；前置 W29 至 41
W43	按模板排版最终报告与个人体会	3 / I5	CC-10；前置 W42
W44	准备 8 分钟演示与交付核对	2 / I5	CC-10/11；前置 W43

A.1 交付状态与证据

表 A-2 项目 / 当前结果 / 可复核入口

项目	当前结果	可复核入口
核心链上积分与通道	已实现并验证	合约源码、contract-results.json
中文完整双人/演示	已实现并验证	e2e-results.json、真实截图
证据核验	已实现并验证	protocol-results.json、观察钱包导入
本地版本留痕	已建立真实 Git 仓库	git log 与图 4-1
报告与需求/设计文档	已生成	reports 目录与生成脚本
真人反馈/公开保留 1 个月	未完成	user-feedback 空表待实际填写
个人身份与教师确认	待本人填写	封面与课程确认

A.2 启动与复现

在 E:\Gomoku 双击启动游戏.cmd，浏览器访问 http://127.0.0.1:4173。需要双人时使用不同浏览器配置；运行完整自动演示可直接体验 9 手 3 笔真实结算。脚本 verify.mjs 顺序编译、构建和测试；e2e.mjs 需服务运行，调用本机 Edge。所有命令、缓存和产物在工作区内。

完整源码见 contracts、shared、server、web/src、scripts 和 tests；详细运行命令见根目录 README。导出证据可用 scripts/verify-evidence.mjs 离线验签，加--rpc 可核对真实回执。测试 JSON 不能改写为预期数据。

附录 B 关键实现摘录与不变量

积分不变量为 sum(points[address]) + totalLocked = totalIssued。每局加入前只锁黑方 stake，加入后锁 2×stake；_finish 仅从 live 状态到 Settled 一次性执行，取消邀请只返黑方已锁积分。签名 State 绑定 channelId 和 movesHash，合约域另绑定链、合约和版本。

```
function forceMove(bytes32 id, uint8 position) external {
    Channel storage c = _channels[id];
    require(c.status == State.Dispute, "not disputed");
    require(block.timestamp < c.deadline, "challenge expired");
    _applyMove(id, position);
}

function _applyMove(bytes32 id, uint8 position) internal {
    Channel storage c = _channels[id];
    require(msg.sender == (c.moves.length % 2 == 0 ? c.black : c.white), "wrong turn");
    bytes memory next = bytes.concat(c.moves, bytes1(position));
    (uint8 winner, bool terminal) = evaluate(next);
    c.moves = next;
    emit ForcedMove(id, position);
    if (terminal) _finish(id, winner, winner == 0 ? 2 : 1);
    else c.deadline = block.timestamp + challengePeriod;
}

function claimTimeout(bytes32 id) external {
    Channel storage c = _channels[id];
    _member(c);
    require(c.status == State.Dispute && block.timestamp >= c.deadline, "timeout unavailable");
    _finish(id, c.moves.length % 2 == 0 ? 2 : 1, 3);
}
```

附录 C 参考资料、开源模块与 AI 使用说明

表 A-3 编号 / 来源与本地快照 / 抓取记录/版本范围

编号	来源与本地快照	抓取记录/版本范围	本文使用内容
R-S1	OpenZeppelin v5.4.0 README；本地快照	HTTP200；8047 bytes；2026-10-27T00:52:13.606Z；明确 tag v5.4.0	可复用 Solidity 组件、版本/正式发布建议、MIT、使用组件不能替代审计
R-S2	go-perun README；本地快照	HTTP200；10157 bytes；2026-10-27T00:52:13.634Z；main 快照，非本项目安装版本	通用双方状态通道、链后端、持久化、watchtower、开发中免责声明、Apache2.0
R-S3	MUD README；本地快照	HTTP200；1774 bytes；2026-10-27T00:52:13.622Z；main 快照	EVM 应用框架、存储/升级/委托/前端同步、MIT
R-S4	ethers README；本地快照	HTTP200；6067 bytes；2026-10-27T00:52:13.600Z；main 快照	客户端钱包、ABI 合约、JSON-RPC、MIT；不以 README 体积广告数当本项目实测
R-S5	EIP-712 标准；本地快照	HTTP200；22637 bytes；2026-10-27T00:52:13.588Z；标准文本 Final，master 快照	typed-data、域隔离、动态 bytes hash、应用自行处理重放/抢先提交；CC0

C.1 第三方来源、许可证与自主实现边界

依赖版本由 package.json 及 pnpm-lock.yaml 锁定。下表从已安装模块的 package.json 实际读取；不声称外部框架代码属于本人。完整再分发时须保留对应许可证与间接依赖许可证。

表 A-4 模块 / 实际版本 / 许可证

模块	实际版本	许可证	GitHub 来源	本项目用途
@openzeppelin/contracts	5.4.0	MIT	https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts	合约 EIP712 域编码与 ECDSA 恢复，不复用游戏规则
ethers	6.17.0	MIT	https://github.com/ethers-io/ethers.js	钱包/签名、ABI 与 JSON-RPC
express	5.1.0	MIT	expressjs/express	本地 REST/静态页服务
ganache	7.9.2	MIT	https://github.com/trufflesuite/ganache	本地真实 EVM 测试与持久化
react	19.1.1	MIT	https://github.com/facebook/react	组件状态与 UI
react-dom	19.1.1	MIT	https://github.com/facebook/react	浏览器渲染
ws	8.18.3	MIT	https://github.com/websockets/ws	链下消息中继
@playwright/test	1.56.1	Apache-2.0	https://github.com/microsoft/playwright	Edge 浏览器端到端验证
solc	0.8.30	MIT	https://github.com/ethereum/solc-js	本地 Solidity 编译器
vite	7.1.12	MIT	https://github.com/vitejs/vite	前端构建与分包

自主实现：15×15 规则与合法全谱回放、应用专用通道生命周期/积分锁定/前缀争议/强制落子/超时、双签提案协议、证据导入导出核验、同口径逐步上链基线、中文界面与工程文档。Perun/MUD 只用于方案研究，没有拷贝其核心通道代码，详见 docs/research.md。

文档工具：宿主只读 Python 运行时的 python-docx/python-pptx/Pillow/lxml；PDF 文本提取另在工作区 .vendor/python 安装 pypdf6.1.1（BSD-3-

Clause）。课程 PPT、教案与两份参考报告仅内部参考，来源归原作者，公开源码包不包含这些材料及提取文本。

C.2 课程来源

用户提供：Ch1《什么是软件工程》、Ch2《过去我们是如何开发软件的》、Ch2-1《软件与软件工程》、Ch2-2《结构化方法》、软件工程实践课程教案、项目报告撰写内容及规范化参考样本，以及图书馆应用/音乐教学播放两份报告范文。已通读 4 份课件和 2 份 Word 提取文本，选择性阅读两份 PDF 目录、测试、总结等片段；不声称逐页视觉检查全部源文件。模板优先于范文中的不一致写法，原材料未修改。

C.3 AI 与证据说明

本项目使用 AI 辅助材料理解、需求与设计、实现、审查、测试建议和报告组织；所有实测数字引用本地自动执行结果，不生成虚假教师讨论、团队合照、真实用户反馈、公开链接或课程工时。工作区规则与过程日志可追溯本轮限制、异常、决策和修复。本文不是独立安全审计或形式化证明。